



Plan de Aseguramiento de Calidad (QA)

Proyecto: LocalUp

Integrantes: Sofía Rodas – Estefanía Restrepo

Programa: Análisis y Desarrollo de Software | Ficha: 3115970 | Año: 2026

¿Qué es LocalUp?

LocalUp es una plataforma web diseñada para conectar usuarios con eventos, restaurantes y actividades en su ciudad mediante reseñas y recomendaciones personalizadas.

El Plan de Aseguramiento de Calidad (QA) se implementa para garantizar que el sistema funcione correctamente, cumpla con los requerimientos establecidos y ofrezca una experiencia confiable y segura al usuario final.

Este plan permite prevenir errores antes de la implementación y asegurar la estabilidad del sistema en producción, protegiendo la experiencia del usuario.



Objetivos del Plan QA



Objetivo General

Asegurar la calidad del sistema LocalUp mediante procesos de evaluación, validación y pruebas sistemáticas durante todo su desarrollo.

Cumplimiento de Requerimientos

Verificar el cumplimiento completo de los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en la documentación del proyecto.

Detección Temprana

Detectar y corregir errores en etapas tempranas del desarrollo para reducir costos y mejorar la eficiencia del proceso.

Rendimiento Óptimo

Garantizar tiempos de respuesta adecuados y una experiencia fluida para los usuarios en todas las funcionalidades del sistema.

Seguridad de Datos

Proteger la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios mediante pruebas exhaustivas de seguridad y validación de protocolos.

Metodología: Aprendizaje Basado en Problemas

Identificación del Problema

Posibilidad de fallos en funcionalidades críticas como el inicio de sesión, la publicación de reseñas y la gestión de eventos.

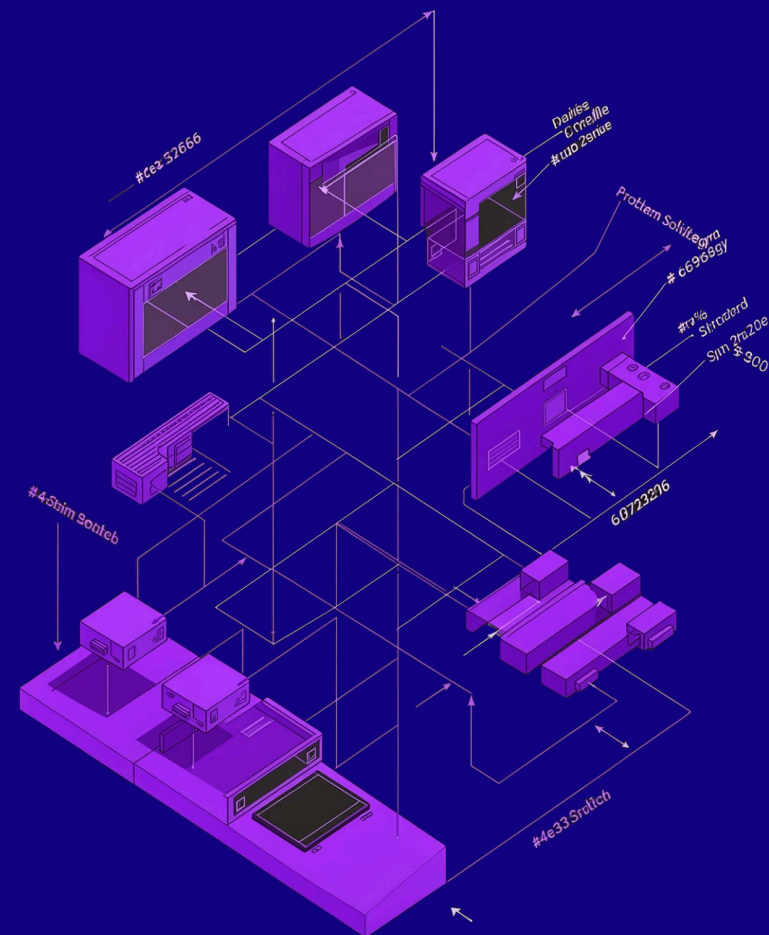
Diseño de Solución

Plan QA que permite analizar, probar y validar el sistema antes de su implementación final.

Implementación

Aplicación de pruebas sistemáticas en cada fase del desarrollo del software.

Se aplica la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la cual se enfoca en resolver situaciones reales durante el desarrollo del software, promoviendo el aprendizaje activo y la aplicación práctica de conocimientos.



Estándares de Calidad Aplicados

Para garantizar la calidad del sistema se aplican estándares reconocidos a nivel internacional:



ISO 25010

Modelo para evaluar características de calidad del software como usabilidad, rendimiento, seguridad y mantenibilidad del sistema.



ISO 29119

Estándar internacional que define los procesos, técnicas y documentación para pruebas de software en todas sus fases.



IEEE 829

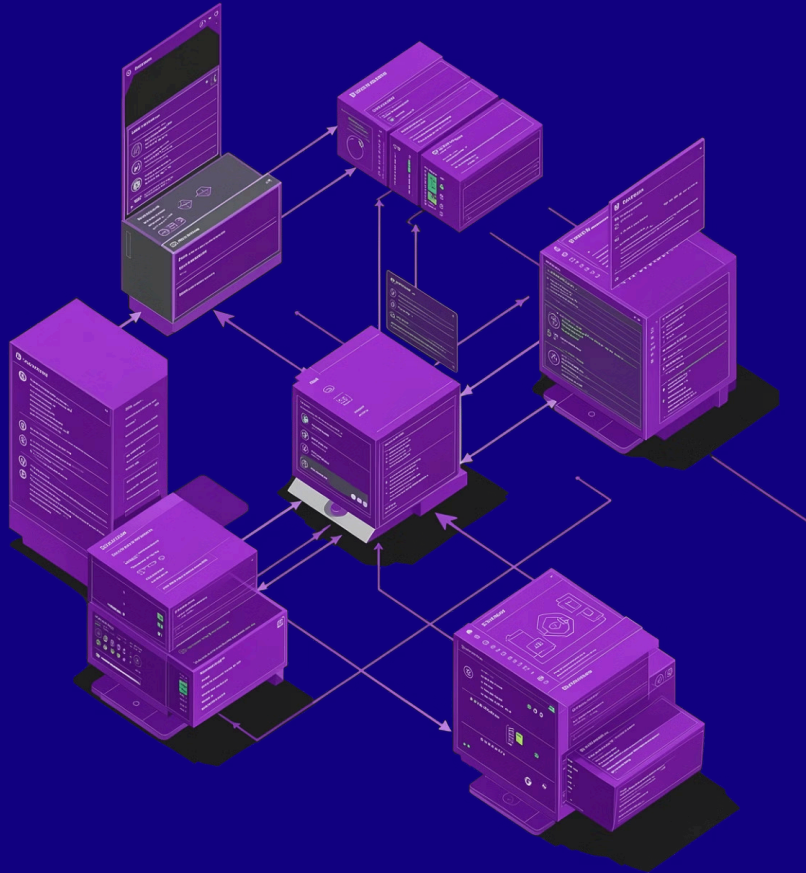
Establece la estructura y contenido de la documentación de pruebas, incluyendo planes, casos de prueba y reportes de errores.



OWASP

Guías y estándares de seguridad enfocados en la protección de aplicaciones web contra vulnerabilidades y amenazas comunes.

 **Metodología Ágil:** Se trabaja bajo Scrum, integrando pruebas en cada sprint para asegurar calidad continua durante el desarrollo.



Alcance del Plan QA

El plan QA cubre los módulos principales del sistema LocalUp, asegurando que cada funcionalidad crítica sea evaluada antes de su puesta en producción:

Autenticación

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Recuperación de contraseña

Gestión de Contenido

- Publicación de reseñas
- Comentarios
- Búsqueda de lugares

Eventos

- Creación de eventos
- Promoción de eventos
- Gestión de participantes

Actividades de Aseguramiento de Calidad

Aseguramiento de Calidad

Actividades preventivas enfocadas en la calidad del proceso:

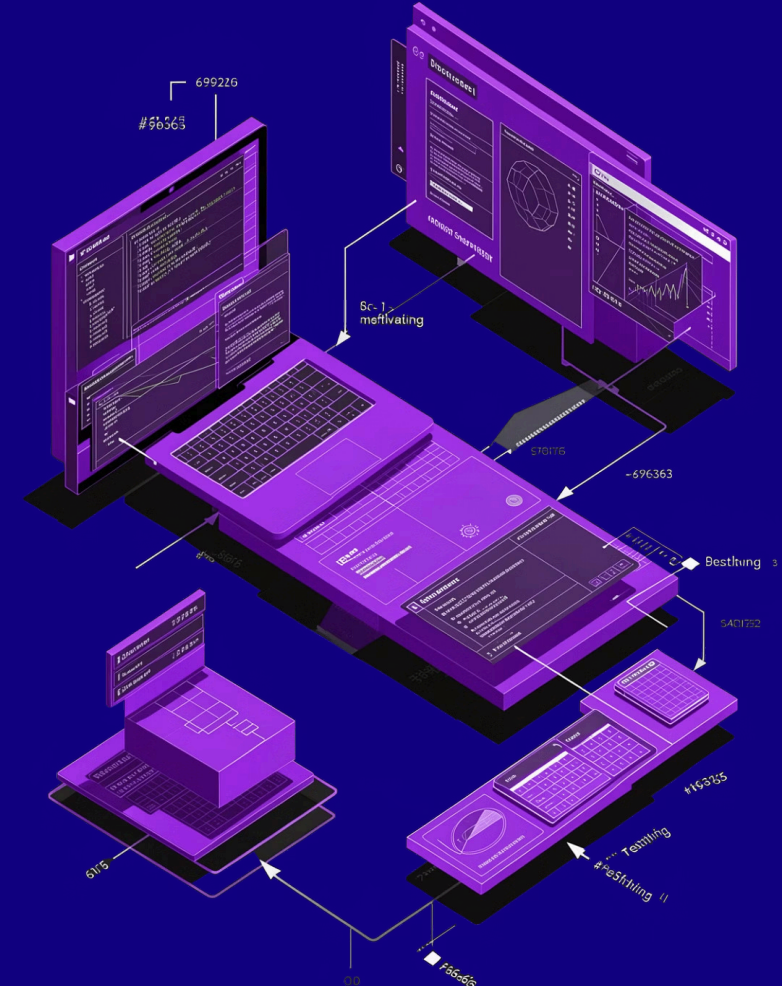
- Revisión de requerimientos funcionales y no funcionales
- Validación de casos de uso y diagramas
- Análisis del diseño del sistema
- Inspecciones de código y documentación

Estas pruebas permiten identificar errores tempranos, validar el comportamiento del sistema y asegurar que cumpla con los estándares de calidad definidos en el plan.

Control de Calidad

Actividades correctivas mediante pruebas ejecutadas:

- Pruebas funcionales y de integración
- Pruebas de sistema y regresión
- Pruebas de rendimiento y seguridad
- Pruebas de usabilidad y aceptación



Roles y Responsabilidades del Equipo QA

El proceso de QA involucra diferentes roles dentro del equipo, cada uno con responsabilidades específicas:

01

QA Lead

Define las estrategias de calidad, diseña el plan de pruebas y coordina las actividades del equipo QA.

02

Tester

Ejecuta las pruebas diseñadas, reporta errores encontrados y valida la corrección de defectos.

03

Desarrollador

Corrige los fallos detectados durante las pruebas y colabora en la implementación de mejoras.

04

Product Owner

Valida el cumplimiento de los requerimientos y acepta las funcionalidades desarrolladas.

05

Usuario Final

Participa en pruebas de aceptación para validar la experiencia y usabilidad del sistema.

Esta estructura asegura un trabajo colaborativo enfocado en la calidad del producto final.

Métricas y Herramientas de QA

Métricas de Calidad

- **Tasa de errores:** Cantidad de defectos por módulo o funcionalidad
- **Cobertura de pruebas:** Porcentaje de código validado mediante pruebas
- **Tiempo de respuesta:** Velocidad de carga y procesamiento del sistema
- **Fallos críticos:** Número de errores de alto impacto detectados

Herramientas Utilizadas

- **Postman:** Pruebas de API y endpoints
- **Jest/Mocha:** Pruebas unitarias automatizadas
- **Cypress/Selenium:** Pruebas de interfaz y funcionalidad
- **GitHub/Jira:** Gestión de código y seguimiento de errores

Estas herramientas permiten un control eficiente del proceso de calidad, facilitando la automatización de pruebas y el seguimiento de métricas en tiempo real.



Conclusiones

Calidad Garantizada

El Plan de Aseguramiento de Calidad es fundamental para garantizar que LocalUp sea un sistema confiable, seguro y eficiente para sus usuarios.

Mejora Continua

Su implementación permite reducir errores, mejorar el rendimiento y asegurar una experiencia positiva durante todo el ciclo de desarrollo.

Contribución al Éxito

El QA no solo evalúa el sistema, sino que contribuye directamente al éxito del proyecto mediante la prevención de problemas y la optimización de recursos.

